

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្សម

សម័យប្រឡង ១៣ តុលា ២០១៤ (លើកទី២)

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. តើក្រពេញញើសមាននាទីដូចម្តេច?
- II. តើអង់ទីប្យូទីចជាអ្វី?
- III. ដូចម្តេចដែលហៅថាក្រពេញប៉ារ៉ាទីអ៊ីត? វាមាននាទីដូចម្តេច?
- IV. តើហេតុអ្វីបានជាគេគ្រាប់លម្អងមិនមែនជាការម៉ែតឈ្មោល? ចូរពន្យល់។
- V. តើចលនាការស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?
- VI. ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមាន ARN_t (ARN ដឹកនាំ) ក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន?
- VII. រាល់ម៉ូលេគុល ADN ក្នុងកោសិការមនុស្សមាន 6×10^9 នុយក្លេអូទីត។
 - ក. តើប្រវែងម៉ូលេគុលទាំងអស់មានប៉ុន្មានមីលីម៉ែត?
 - ខ. ហេតុដូចម្តេចបានជាប្រវែងទាំងនេះអាចរួញ ហើយស្ថិតនៅក្នុងឈ្នួលកោសិកាដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតែ 2-3 ភាគពាន់នៃមីលីម៉ែត?

- VIII. ច្រវាក់ទោលមួយនៃម៉ូលេគុល ADN មាន 3×10^4 នុយក្លេអូទីត។
១. កាលណាម៉ូលេគុល ADN នេះធ្វើស្វ័យដំឡើងទ្វេដងលើក តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?
 ២. ក្នុងម៉ូលេគុល ADN នេះចំនួននុយក្លេអូទីតនៃប្រភេទស៊ីតូស៊ីនស្មើនឹង ១៤% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតទាំងអស់។ គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនៃប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។
 ៣. ម៉ូលេគុល ADN នេះអាចប្រើជាគំរូពុម្ព តើវាត្រូវការម៉ូលេគុល ARNm ប៉ុន្មាន បើម៉ូលេគុល ARNm នីមួយៗមានជាមធ្យម 10^4 នុយក្លេអូទីត?

ចម្លើយ

- I. ក្រពេញញើសមាននាទីបញ្ចេញញើសដើម្បីតម្រូវសីតុណ្ហភាពក្នុងសារពាង្គកាយ ឬវាមាននាទីបញ្ចេញសារធាតុពុលឬកាកសំណល់មេតាប៉ូលីស។
- II. អង់ទីប្យូទីចគឺជាសារធាតុសុំញ៉ាំដែលផលិតដោយមីក្រូសារពាង្គកាយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី។ ឬយើងអាចនិយាយបានថា អង់ទីប្យូទីចគឺជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគ ឬជាថ្នាំផ្សះសម្លាប់មេរោគ។
- III. ក្រពេញប៉ារ៉ាទីអ៊ីតជាក្រពេញរាងពងក្រពើតូចៗចំនួនបួនដែលបង្កប់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃក្រពេញទៅទីអ៊ីត។ វាមាននាទីបញ្ចេញឬផលិតអម្រូនប៉ារ៉ាទីអ៊ីត (PTH).

IV. បានជាគេថាគ្រាប់លម្អងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលព្រោះ
ដោយសារតែ៖

- គ្រាប់លម្អងជាកោសិការមានឆ្នៃឃ្លុំអាប្លូអ៊ីតពីរ ពោលគឺឆ្នៃឃ្លុំ
បន្តពូជ និងឆ្នៃឃ្លុំលូតលាស់។
 - ឆ្នៃឃ្លុំលូតលាស់ហាក់បីដូចជានាំដំណើរការលូតលាស់នៃ
បំពងលម្អង។
 - ឆ្នៃឃ្លុំបន្តពូជចែកតាមមីតូស១ដង បង្កើតជាស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតពីរ
គ្មានផ្លាស់សែល។
- ដូចនេះ សរុបមកយើងឃើញថាគ្រាប់លម្អងមិនមែនជាកាម៉ែត
ឈ្មោលទេ។

V. ចលនាស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជា៖

- រក្សាចំនួនក្រូម៉ូសូមឲ្យនៅដដែលពេលកោសិកាចែក។
- នៅចំណែកមីតូស កោសិកាមេនិងកោសិកាកូនមាន ADN ដូច
គ្នា។
- វាបំបែកចំនួន និងរូបរាងក្រូម៉ូសូមឲ្យនៅដដែលក្រោយចំណែក
កោសិកា។
- វាបំបែក និងតំបែររក្សាព័ត៌មានសេនេទិចឲ្យនៅថេរដោយឆ្លងកាត់
ជំនាន់។

VI. បានជាក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនចាំបាច់ត្រូវមាន ARNt (ARN
ដឹកនាំ) ព្រោះតែ៖

- ARNt វាមាននាទីដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេពីស៊ីតូប្លាស្ទចូលទៅក្នុង រីបូសូម និងតម្រូវអង់ទីកូដុងជាមួយកូដុងរបស់ ARNt។
- ឬ ARNt មាននាទីភ្ជាប់ (ដឹកនាំ) អាស៊ីតអាមីនេយថាប្រភេទ មួយ ហើយវាទទួលស្គាល់កូដុងរបស់ ARNm ដោយសារអង់ទី កូដុង។

VII. រាល់ម៉ូលេគុល ADN ក្នុងកោសិកាមនុស្សមាន 6×10^9 នុយក្លេអូទីត

ក. គណនាប្រវែងមូលេគុល ADN ទាំងអស់ជាមីលីម៉ែត្រ(mm) តាមបម្រាប់ ម៉ូលេគុល ADN មាន $M = 6 \times 10^9$ នុយក្លេអូទីត ដោយចម្ងាយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីតមួយទៀតមាន ប្រវែង 0.34nm

$$\text{គេបាន } l = \frac{M}{2} \times 0.34$$

$$\text{នាំឱ្យ } l = \frac{6 \times 10^9}{2} \times 0.34 = 102 \times 10^7 \text{ nm}$$

$$\text{ដោយ } 1 \text{ nm} = 10^{-6} \text{ mm}$$

$$\text{នាំឱ្យ } l(\text{mm}) = 102 \times 10^7 \text{ nm} \times 10^{-6} \text{ mm} = 1020 \text{ mm}$$

ដូចនេះ ប្រវែងម៉ូលេគុលរបស់ ADN ទាំងអស់គិតជាមីលីម៉ែត្រគឺ
 $l = 1020 \text{ mm}$

ខ. បានជាប្រវែងទាំងនេះអាចឃ្លា ហើយស្ថិតនៅក្នុងឈ្នួលកោសិកាដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតែ 2 - 3 ភាគពាន់នៃមីលីម៉ែត្រព្រោះម៉ូលេគុល ADN មានទម្រង់ជារង្វង់ទ្វេ និងមានរូបរាងជាកីឡាម៉ង់ឆ្មាវៗ (ស្បៀរកម្មទ្វេ)។

VIII. ច្រវាក់ទោលមួយនៃម៉ូលេគុល ADN មាន 3×10^4 នុយក្លេអូទីត។

១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី M' ដែលត្រូវការ

តាមបម្រាប់ - ច្រវាក់ទោល ADN មាន 3×10^4 នុយក្លេអូទីត

-ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ២ដង

-នុយក្លេអូទីតស៊ីតូស៊ីន $C=14\%M$

-ARNm នីមួយៗមានជាមធ្យម 10^4 នុយក្លេអូទីត

តែដោយ ADN មានច្រវាក់នុយក្លេអូទីត ២ខ្សែ

នាំឲ្យ $M_{ADN} = 3 \times 10^4 \times 2 = 6 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីត

បើ ADN មេមួយ ស្វ័យជំឡើងទ្វេ៖

1ដង បាន ADN កូន 2^1

2ដង បាន ADN កូន 2^2

3ដង បាន ADN កូន 2^3

...

nដង បាន ADN កូន 2^n

ដោយម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យជំឡើង២ដង

យើងបាន ADN កូនគឺ $2^2 = 4$ ក្នុងនោះមាន ADN មេ១ កើតថ្មី

$4 - 1$

គេបាន $M' = M_{ADN}(2^2 -)$

នាំឲ្យ $M' = 6 \times 10^4 \times 3 = 18 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីដែលត្រូវការសម្រាប់ស្វ័យជំឡើងទ្វេគឺ

18×10^4 នុយក្លេអូទីតសេរី

២. ក្នុងមូលេគុល ADN នេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតនៃប្រភេទស៊ីតូស៊ីន ស្មើនឹង 14% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតទាំងអស់។

គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនៃប្រភេទនីមួយៗរបស់មូលេគុល ADN

តាមរូបមន្ត នុយក្លេអូទីត $C = \frac{M \times \%C}{100}$

ដោយតាមប្រាប់ $\%C = 14\%$

គេបាន $C = \frac{6 \times 10^4 \times 14}{100} = 84 \times 10^2$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស

$$\begin{cases} A - T \Rightarrow A = T \\ C - G \Rightarrow C = G \end{cases}$$

នោះ $M = A + T + C + G = 2A + 2C$

$$\Rightarrow A = \frac{M}{2} - 84 \times 10^2$$

គេបាន $A = \frac{66 \times 10^4}{2} - 84 \times 10^2$

$$= 300 \times 10^2 - 84 \times 10^2 = 216 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ នុយក្លេអូទីតរាល់ប្រភេទនីមួយៗរបស់មូលេគុល ADN គឺ

$$A = T = 216 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C = G = 84 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

៣. រកចំនួនមូលេគុល ARNm នេះ

ដោយ ARNm ទាំងអស់សំយោគចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់ ADN

ដោយច្រវ៉ាក់ទោល $\frac{M}{2} = 3 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីត ហើយ ARNm
មួយមានជាមធ្យម 10^4 នុយក្លេអូទីត

$$\text{នាំឱ្យ } ARNm = \frac{3 \times 10^4}{10^2} = 3 \text{ ម៉ូលេគុល}$$

ដូចនេះ: ចំនួនម៉ូលេគុលទាំងអស់របស់ ARNm = 3 ម៉ូលេគុល